长颈鹿物理学讲义-凝聚态



作者：长颈鹿 Gavin

July 24, 2026

Contents

1 相变与统计力学基础 **3**
- 1.1 相变 . . . 3
  - 1.1.1 非连续相变或一级相变 . . . 3
  - 1.1.2 连续相变或二级相变 . . . 3
- 1.2 系综 . . . 3
- 1.3 热力学极限 . . . 3
- 1.4 对称性 . . . 3
  - 1.4.1 基本对称性 . . . 3
  - 1.4.2 自发对称性破缺 . . . 3
  - 1.4.3 序参量 . . . 3

2 无序、长程有序与普适性 **4**
- 2.1 无序 . . . 4
  - 2.1.1 畴 . . . 4
  - 2.1.2 热力学极限下长程有序的存在性 . . . 4
  - 2.1.3 梅明-瓦格纳定理 . . . 4
- 2.2 普适性 . . . 4
  - 2.2.1 普适类 . . . 4
  - 2.2.2 普适性原理 . . . 4
  - 2.2.3 临界指数 . . . 4

3 重整化群 **5**
- 3.1 参数 . . . 5
- 3.2 标准重整化群步骤 . . . 5
- 3.3 重整化群不动点 . . . 5
- 3.4 重整化群流 . . . 5

4 朗道相变理论 **6**
- 4.1 理论 . . . 6
- 4.2 二级相变 . . . 6
  - 4.2.1 自由能公式 . . . 6
  - 4.2.2 平均场临界指数 . . . 6
- 4.3 一级相变 . . . 6
  - 4.3.1 自由能公式 . . . 6
  - 4.3.2 特征 . . . 6
- 4.4 金兹堡判据 . . . 6

5 伊辛模型 **8**
- 5.1 伊辛哈密顿量 . . . 8
- 5.2 自洽方程 . . . 8
  - 5.2.1 平均场退耦 . . . 8
  - 5.2.2 配分函数与磁化强度 . . . 8
  - 5.2.3 自洽方程 . . . 9
  - 5.2.4 临界温度 . . . 9
  - 5.2.5 平均场理论与精确结果的比较 . . . 9
- 5.3 布拉格-威廉斯自由能 . . . 9
  - 5.3.1 组合熵 . . . 9

5.3.2 内能 10
5.3.3 自由能公式 10
5.4 验证自洽方程 10

6 XY 模型 **11**
6.1 XY 哈密顿量 11
6.2 拓扑缺陷 11
6.3 单个涡旋的能量 11
6.4 涡旋熵 12
6.5 BKT 相变 12
6.5.1 定义 12
6.5.2 自由能（$L \gg a$） 12
6.5.3 关联函数行为 12

7 霍普菲尔德神经网络 **13**
7.1 定义 13
7.2 网络能量函数 13
7.3 赫布学习规则 13
7.4 神经元更新规则 13

1 相变与统计力学基础

1.1 相变

1.1.1 非连续相变或一级相变

两相在相变点共存。相变伴随着潜热。

1.1.2 连续相变或二级相变

两相在相变点不可区分。无潜热，但关联长度在相变点发散。系统各组分在临界点以普适的方式关联。

1.2 系综

在正则系综中：N,V,T 固定。势能：$F = E - TS \quad (E = U)$ F 取极小值：

- 高温 T：S 占主导，无序系统。
- 低温 T：E 占主导，有序系统。

1.3 热力学极限

$$N \to \infty, \quad V \to \infty, \quad n = \frac{N}{V} = \text{常数} \tag{1}$$

1.4 对称性

1.4.1 基本对称性

- 平移对称性：动量守恒
- 旋转对称性：角动量守恒
- 反演对称性
- 时间反演对称性
- 规范对称性

1.4.2 自发对称性破缺

定义：系统的哈密顿量具有某种对称性，但平衡基态自发地失去了该对称性的一部分。

1.4.3 序参量

定义：一个可测量的物理量，用于量化对称性破缺的程度。

$$\text{序参量} \begin{cases} = 0 & \text{，高对称性，无序相} \\ \neq 0 & \text{，低对称性，有序相} \end{cases} \tag{2}$$

2 无序、长程有序与普适性

2.1 无序

2.1.1 畴

1. 杂质引入局域对称性破缺场，导致磁畴或结构畴的形成。
2. 畴的形成取决于畴壁能量损失与从杂质获得的能量收益之间的竞争。
3. 能量标度。（L：系统尺寸，d：维度）

2.1.2 热力学极限下长程有序的存在性

维度	离散型（如伊辛模型）	连续型（如 XY 模型）
1D	无长程有序（$T>0$）	无长程有序（梅明-瓦格纳定理）
2D	存在长程有序（$T<T_c$，昂萨格解）	无长程有序，但存在准长程有序（$T<T_{\mathrm{BKT}}$）
3D	存在长程有序	存在长程有序（$T<T_c$）

长程有序：微观自由度的关联在宏观/无限远距离上持续存在。

2.1.3 梅明-瓦格纳定理

对于具有**连续对称性和短程相互作用**的系统，在一维和二维有限温度下不存在自发对称性破缺和长程有序。**值得注意的是，二维 XY 模型允许准长程有序（BKT 相），这是传统长程有序的一个例外**。

2.2 普适性

2.2.1 普适类

普适类是一组不同的物理系统，它们共享相同的关键全局性质：相同的临界指数、标度函数和临界点处的临界行为。

2.2.2 普适性原理

在临界点 T_C 附近，微观细节变得无关紧要。不同的系统表现出相同的临界行为，属于同一个普适类。

普适类仅由系统维度、序参量维度和对称性决定。

2.2.3 临界指数

临界点 T_C 附近的幂律行为。

1. 序参量：$\Delta \sim |T-T_C|^{\beta}$
2. 磁化率：$\chi \sim |T-T_C|^{-\gamma}$
3. 关联长度：$\xi \sim |T-T_C|^{-\nu}$

3 重整化群

3.1 参数

- 相关参数：在重整化群变换下增大，主导宏观长波行为。
- 无关参数：在重整化群变换下衰减，对宏观性质可忽略。

3.2 标准重整化群步骤

1. 粗粒化：将相邻的微观自由度合并成块。
2. 尺度重标：将所有空间长度缩小标度因子 $b > 1$。
3. 参数重整：重新标度物理参数和序参量，以恢复原始系统形式。

3.3 重整化群不动点

参数在重整化群变换下保持不变。

- 稳定不动点：对应稳定热力学相。
- 不稳定不动点：对应相变临界点。

3.4 重整化群流

参数在标度变换过程中的演化和轨迹。

4 朗道相变理论

4.1 理论

1. 受系统对称性约束的唯象理论。
2. 忽略热涨落（平均场理论）。
3. 将自由能 F 展开为序参量 Δ 的幂级数。

$$\Delta \to \begin{cases} S \\ E \end{cases} \Rightarrow F. \tag{3}$$

4.2 二级相变

4.2.1 自由能公式

$$F(\Delta) = F_0 + r_0 \left(T - T_C\right) \Delta^2 + s_0 \Delta^4 \quad (r_0, s_0 > 0) \tag{4}$$

由于对称性约束，无奇次项。

$$\begin{cases} T > T_C: \ F \text{ 在 } \Delta = 0 \text{ 处取极小值，无序相} \\ T < T_C: \ F \text{ 在 } \Delta = \pm\sqrt{\frac{r_0(T_C - T)}{2s_0}} \text{ 处取极小值，有序相} \end{cases} \tag{5}$$

4.2.2 平均场临界指数

$$\begin{cases} \Delta \sim |T - T_C|^{\beta} \quad , \ \beta = \frac{1}{2} \\ \chi \sim |T - T_C|^{-\gamma} \quad , \ \gamma = 1 \\ \xi \sim |T - T_C|^{-\nu} \quad , \ \nu = \frac{1}{2} \end{cases} \tag{6}$$

4.3 一级相变

4.3.1 自由能公式

$$F(\Delta) = F_0 + a(T - T_0)\Delta^2 - b\Delta^4 + c\Delta^6 \quad (a, b, c > 0) \tag{7}$$

序参量发生不连续跳跃。

4.3.2 特征

潜热、过冷和过热、序参量不连续。

4.4 金兹堡判据

MFT：平均场理论（朗道理论 $\in$ 平均场理论）

$$G = \frac{\text{热涨落强度}}{\text{有序化强度}} \tag{8}$$

$$\begin{cases} G \ll 1 \quad : \text{ 平均场理论有效} \\ G \gtrsim 1 \quad : \text{ 平均场理论失效} \end{cases} \tag{9}$$

维度:

$$\begin{cases} d > 4 & ; \text{平均场理论对所有} T \text{ 都成立} \\ d = 4 & ; \text{边际情况} \\ d < 4 & ; \text{平均场理论在远离} T_C \text{ 时成立，在临界区域失效，需要重整化群处理} \end{cases} \tag{10}$$

5 伊辛模型

离散对称性

5.1 伊辛哈密顿量

$$H = -J\sum_{\langle ij\rangle} s_i s_j - h\sum_i s_i \tag{11}$$

$$\begin{cases} s_i = \pm 1, \quad \text{格点自旋} \\ J: \text{交换耦合} \begin{cases} J>0 & : \text{铁磁性} \\ J<0 & : \text{反铁磁性} \end{cases} \\ h: \text{外磁场},\ h=\mu B \\ \langle ij\rangle: \text{最近邻对} \end{cases} \tag{12}$$

5.2 自洽方程

5.2.1 平均场退耦

在平均场近似下:

$$\sum_{\langle ij\rangle} s_i s_j \approx \sum_{\langle ij\rangle}[m(s_i+s_j)-m^2] = \sum_i qms_i - \frac{1}{2}Nqm^2 = Nqm^2 - \frac{1}{2}Nqm^2 = \frac{1}{2}Nqm^2 \tag{13}$$

$$H = -J\sum_{\langle ij\rangle} s_i s_j - h\sum_i s_i \tag{14}$$

$$= -\frac{1}{2}\sum_{ij} J_{ij}\, s_i s_j - h\sum_i s_i, \quad J_{ij} = \begin{cases} J & ,\langle i,j\rangle \text{ 近邻} \\ 0 & ,\langle i,j\rangle \text{ 非近邻} \end{cases} \tag{15}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial H}{\partial s_i} = -\sum_{j,\text{near } i} J_{ij}s_j - h = -Jq\langle s\rangle - h \tag{16}$$

定义: $\bar{h} = -\frac{\partial H}{\partial s_i} = Jq\langle s\rangle + h \Rightarrow H = \frac{1}{2}NJqm^2 - \bar{h}\sum_i s_i$

5.2.2 配分函数与磁化强度

$$Z = \sum_{s_1=\pm1}\sum_{s_2=\pm1}\cdots\sum_{s_N=\pm1} e^{-\beta H} \tag{17}$$

$$H \approx -\big(Jq\langle s\rangle + h\big)\sum_i s_i = -\bar{h}\sum_i s_i \tag{18}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} Z = \prod_{i=1}^N \sum_{s_i=\pm1} e^{\beta\bar{h}s_i} = \prod_{i=1}^N Z_1 \\ Z_1 = e^{\beta\bar{h}} + e^{-\beta\bar{h}} \end{cases} \tag{19}$$

5.2.3 自洽方程

$dQ = 0$

$$\Rightarrow dW = dU = d\left(-\bar{h}\sum_i s_i\right) = d\left(-N\bar{h}\langle s\rangle\right) = -N\langle s\rangle d\bar{h} \tag{20}$$

$$\because\ dW = Ydy,\quad Y = -\frac{N}{\beta}\frac{\partial \ln Z_1}{\partial y} \tag{21}$$

$$\therefore\ N\langle s\rangle = \frac{N}{\beta}\frac{\partial \ln Z_1}{\partial y} \tag{22}$$

$$\therefore \langle s\rangle = \frac{1}{\beta}\frac{\partial \ln Z_1}{\partial y} = \tanh(\beta\bar{h}) \tag{23}$$

其中，$\beta = \frac{1}{k_B T}$

$$m = \langle s\rangle \Rightarrow m = \tanh\left(\frac{Jqm + h}{k_B T}\right) \tag{24}$$

5.2.4 临界温度

无外场时：$h = 0$：

$$\begin{cases} m = \tanh\left(\frac{Jqm}{k_B T}\right) \\ \text{定义：}\ T_C = \frac{Jq}{k_B} \end{cases} \Rightarrow m = \tanh\left(\frac{T_C}{T}\cdot m\right) \tag{25}$$

$$\begin{cases} T \ll T_C & : m = \tanh\left(\frac{T_C}{T}m\right) \to 1,\ \text{有序系统} \\ T \gg T_C & : m = \tanh\left(\frac{T_C}{T}m\right) \approx \frac{T_C}{T}m \Rightarrow m = 0,\ \text{无序系统} \end{cases} \tag{26}$$

5.2.5 平均场理论与精确结果的比较

维度	平均场理论预测	精确结果
1D	$T_C = 2J/k_B$	$T_C = 0$
2D	$T_C = 4J/k_B$	$T_C \approx 2.269J/k_B$（昂萨格）
3D	$T_C = 6J/k_B$	$T_C \approx 4.511J/k_B$

5.3 布拉格-威廉斯自由能

5.3.1 组合熵

$$\begin{cases} m = \frac{N_+ - N_-}{N} \\ N = N_+ + N_- \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} N_+ = \frac{(1+m)N}{2} \\ N_- = \frac{(1-m)N}{2} \end{cases} \tag{27}$$

斯特林近似：$\ln(m!) \approx m\ln m - m$。

$$\therefore\ \Omega = C_N^{N_+} = \frac{N!}{N_+!\,N_-!} \tag{28}$$

$$\begin{aligned}\ln\Omega &= \ln\frac{N!}{N_+!\,N_-!} \\ &\approx N\ln 2 - \frac{N(1+m)}{2}\ln(1+m) - \frac{N(1-m)}{2}\ln(1-m)\end{aligned} \tag{29}$$

$$S = k_B \ln\Omega \tag{30}$$

5.3.2 内能

$$U = H = \frac{1}{2}NJqm^2 - \bar{h}\sum_i s_i = \frac{1}{2}NJqm^2 - \bar{h}Nm \tag{31}$$

$$(\bar{h} = Jqm + h) \tag{32}$$

$$\Rightarrow U = -\frac{1}{2}NJqm^2 - Nhm \tag{33}$$

5.3.3 自由能公式

$$F = U - TS \tag{34}$$

$$= -\frac{1}{2}NJqm^2 - Nhm - k_BT\ln\Omega \tag{35}$$

$$= N\left\{-\frac{1}{2}Jqm^2 - hm - k_BT\left[\ln 2 - \frac{1+m}{2}\ln(1+m) - \frac{1-m}{2}\ln(1-m)\right]\right\} \tag{36}$$

5.4 验证自洽方程

为极小化自由能:

$$\frac{dF}{dm} = 0 \tag{37}$$

可推导出自洽方程:

$$\therefore\ m = \tanh\left(\frac{Jqm + h}{k_BT}\right)\ \text{使自由能}F(m)\ \text{取极小值} \tag{38}$$

6 XY 模型

连续对称性，二维

6.1 XY 哈密顿量

$$H = -J \sum_{\langle i,j \rangle} \cos\left(\theta_i - \theta_j\right) \tag{39}$$

$$\begin{cases} \theta_i: \text{ 自旋方位角} \\ J: \text{ 交换耦合} \\ \langle i,j \rangle: \text{ 最近邻对} \end{cases} \tag{40}$$

长程涨落：$|\theta_i - \theta_j| \ll 1$

$$\cos(\theta_i - \theta_j) \approx 1 - \frac{1}{2}\left(\theta_i - \theta_j\right)^2 \tag{41}$$

$$H \approx H_0 + \frac{1}{2}\left(\theta_i - \theta_j\right)^2 \tag{42}$$

$$\approx H_0 + \frac{J}{2}\int d^2x \left|\nabla\theta(\mathbf{x})\right|^2 = H_0 + H_V \tag{43}$$

6.2 拓扑缺陷

拓扑荷：

$$n = \frac{1}{2\pi}\oint_C \nabla\theta \cdot d\mathbf{r} \quad \in \mathbb{Z} \tag{44}$$

C：包围缺陷核的闭合回路。

- 涡旋：围绕缺陷核旋转时自旋逆时针旋转 2π，$n = +1$
- 反涡旋：围绕缺陷核旋转时自旋顺时针旋转 2π，$n = -1$

6.3 单个涡旋的能量

单个涡旋：

$$1 = n = \frac{1}{2\pi}\oint_C \nabla\theta \cdot d\mathbf{r} = |\nabla\theta| \cdot \frac{1}{2\pi}\oint_C dr = |\nabla\theta| \cdot \frac{1}{2\pi} \cdot 2\pi r \tag{45}$$

$$\Rightarrow |\nabla\theta| = \frac{1}{r} \tag{46}$$

$$\Rightarrow \int d^2x \left|\nabla\theta\right|^2 = \int_a^L \frac{1}{r^2} \cdot 2\pi r \, dr = 2\pi \ln\left(\frac{L}{a}\right) \tag{47}$$

$$\Rightarrow E_V = H_V = \frac{J}{2}\int d^2x \left|\nabla\theta\right|^2 = \pi J \ln\left(\frac{L}{a}\right) \tag{48}$$

大系统：$L \gg a$：$E_V \approx \pi J \ln L$ L：系统半径 a：晶胞核半径

6.4 涡旋熵

$$\Omega \propto \frac{L^2}{a^2} \tag{49}$$

$$S = k_B \ln \Omega = 2k_B \ln\left(\frac{L}{a}\right) \tag{50}$$

大系统（$L \gg a$）：

$$S \approx 2k_B \ln L \tag{51}$$

6.5 BKT 相变

6.5.1 定义

BKT 相变：由涡旋-反涡旋对的束缚和解束缚驱动的拓扑相变。该相变不发生对称性破缺。

6.5.2 自由能（$L \gg a$）

$$\begin{cases} F_V = E_V - TS_V \\ E_V \approx \pi J \ln L \\ S_V \approx 2k_B \ln L \end{cases} \Rightarrow F_V = (\pi J - 2k_B T) \ln L \tag{52}$$

$$\begin{cases} F_V = (T_C - T)\, 2k_B \ln L \\ T_C = \frac{\pi J}{2k_B} \quad \text{临界温度} \end{cases} \tag{53}$$

$$\begin{cases} T < T_C \quad : \ F_V > 0, \ \text{孤立涡旋不稳定} \\ \qquad\quad \text{涡旋-反涡旋对紧密束缚} \\ T > T_C \quad : \ F_V < 0, \ \text{孤立涡旋稳定} \\ \qquad\quad \text{涡旋-反涡旋对解离为自由涡旋} \end{cases} \tag{54}$$

6.5.3 关联函数行为

- $T < T_C$：存在准长程有序
- $T > T_C$：仅存在短程有序

7 霍普菲尔德神经网络

7.1 定义

一种基于伊辛模型能量函数的循环人工神经网络。

7.2 网络能量函数

$$H = -\frac{1}{2}\sum_{i\neq j} J_{ij}\, s_i s_j \tag{55}$$

$$\begin{cases} s_i = \pm 1 : \text{神经元状态 } (+1 : \text{激活},\ -1 : \text{未激活}) \\ J_{ij} : \text{突触权重} \end{cases} \tag{56}$$

7.3 赫布学习规则

对所有 i，$J_{ii} = 0$。对称权重矩阵：

$$J_{ij} = \frac{1}{N}\sum_{\mu=1}^{P} \xi_i^\mu \xi_j^\mu \tag{57}$$

$$\begin{cases} \xi_i^\mu : \text{ 存储模式，第}\mu \text{ 个模式的第}i \text{ 个分量} \\ \xi_i^\mu = \pm 1 \\ N : \text{ 神经元总数} \\ P : \text{ 存储模式数} \end{cases} \tag{58}$$

7.4 神经元更新规则

$$s_i(t+1) = \text{sign}\left(\sum_j J_{ij}\, s_j(t)\right) \tag{59}$$